AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Czyste energie

Wykład 1

Wprowadzenie do rynku energii elektrycznej w Polsce

dr inż. Janusz Teneta
C-3 pok. 8 (parter), e-mail: romus@agh.edu.pl
Wydział EAIiIB
Katedra Automatyki i Robotyki

AGH Kraków 2026

© J.Teneta 2026

Kurs na UPeL

Nazwa kursu:

Czyste Energie i Ochrona Środowiska 2026

Krótka nazwa kursu: **Czyst_Energie26**

ID kursu : **CzE26**

Samodzielne zapisy uczestników:

grupa 1 – hasło: **CzysteG1_26**

grupa 2 – hasło: **CzysteG2_26**

Konieczność samodzielnego zaznaczania obecności na wykładzie i laboratorium.

Zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię

- **Energia elektryczna**
  - Oświetlenie
  - AGD i RTV
  - Elektronarzędzia
  - Klimatyzacja / ogrzewanie
- **Energia cieplna**
  - Centralne ogrzewanie
  - Ciepła woda użytkowa

Zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na energię

- **Energia elektryczna (20-30%)**
  - Oświetlenie
  - AGD i RTV
  - Elektronarzędzia
- **Energia cieplna (70-80%)**
  - Centralne ogrzewanie
  - Ciepła woda użytkowa

Zapotrzebowanie budynku na energię cieplną (ogrzewanie)

Rok budowy	E_a [kWh/(m²*rok)]
Do 1966	350
Od 1967 do 1985	260
Od 1986 do 1992	200
Od 1993 do 1997	160
Od 1998 do 2007	120
Dom energooszczędny	80
Dom nisko energetyczny	45
Dom pasywny	15

Źródło: Żurawski J., Energooszczędność w budownictwie część II – energochłonność, Izolacje 2/2008

Metody redukcji zużycia energii w gospodarstwie domowym

- **Termomodernizacja**
  - Wymiana starych okien na okna zespolone
  - Docieplenie ścian i stropów
- **Efektywność energetyczna**
  - Wymiana oświetlenia na żarówki LED
  - Efektywniejsze i lepiej dopasowane do potrzeb źródła ogrzewania
  - Wymiana urządzeń AGD na urządzenia o wyższej klasie efektywności energetycznej
- **Oszczędzanie energii**
  - Wyłączanie urządzeń z trybu czuwania
  - Czujnikowe sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem

Metody redukcji kosztów energii w gospodarstwie domowym

- **Optymalizacja taryf sieciowych**
  - Wybór właściwych grup taryfowych
  - Dopasowanie profili godzinowych zużycia energii do okresów doby, w których energia sieciowa jest tańsza
- **Wybór tańszych źródeł energii**
  - Zmiana sprzedawcy energii
  - lokalne wykorzystywanie OZE i zmiana własnych zachowań energetycznych (dopasowanie zużycia energii do jej chwilowej produkcji)

Ceny energii

Na kwotę końcową na fakturze za energię u odbiorcy końcowego składają się:

- Opłaty zmienne – związane z ilością zużytej energii **[PLN/kWh]**
- Opłaty stałe naliczane comiesięcznie, które są niezależne od ilości zużytej energii (*) **[PLN/mc]**
- Podatki (akcyza, VAT)

(*) opłaty stałe mogą być powiązane z ilością zużycia energii w okresie rozliczeniowym (np. paliwo gazowe) lub z innymi czynnikami (np. ilość odczytów licznika w okresie rozliczeniowym)

Ceny energii

Kupując energię od dostawcy odbiorca końcowy płaci za:

- Zużytą energię czynną **[kWh]**
- Dystrybucję tej energii (dostarczenie energii do PPE
- Opłatę mocową (zależną od rocznego poboru energii z sieci)
- Abonament + inne opłaty stałe

- Dodatkowo w przypadku odbiorców przemysłowych:
- Za moc bierną **[kVAr]**
- Za moc zamawianą (gwarancję dostarczenia mocy umownej do PPE) **[MW/mc]** (*)

(*) odbiorcy indywidulani również czasem płacą za moc zamawianą (np. przy dostawach ciepła)

Ceny energii elektrycznej

TARYFA G11

stała cena przez całą dobę,
gospodarstwa domowe

Ceny brutto (23% VAT) w zł/kWh
obowiązujące od 01.01.2026

CENA* zł/kWh	ENEA	ENERGA	PGE	E.ON	TAURON
Opłata taryfowa za dystrybucję prądu	0,36	0,48	0,48	0,34	0,35
Cena prądu - taryfowa	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
ŁĄCZNA 1 kWh	**0,98**	**1,10**	**1,10**	**0,96**	**0,97**

* Cena 1 kWh to suma opłaty za dystrybucję i ceny prądu

źródło: http://www.cena-pradu.pl

Ceny energii elektrycznej

Miesięczne opłaty stałe na fakturze za prąd
(Taryfa G11, 23% VAT, ukł. 1-faz, okr. rozl. 1-mies.)

OPŁATA* zł/mies.	ENEA	ENERGA	PGE	E.ON	TAURON
Abonamentowa	4,72	5,71	5,54	3,54	5,61
Sieciowa	9,16	9,63	6,77	14,10	9,08
Mocowa	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13
Handlowa	-	-	-	16,27	-
RAZEM	**35,02**	**36,47**	**33,43**	**55,04**	**35,82**

*Podane opłaty brutto dotyczą klientów korzystających ze standardowej Taryfy Sprzedawcy, którzy zużywają rocznie od 1200 do 2800 kWh.

źródło: http://www.cena-pradu.pl

Ceny energii elektrycznej
Grupy taryfowe (strefy czasowe)

G11

Ceny brutto (23% VAT)
2026 rok
cena-pradu.pl

GODZINY	PN	WT	ŚR	CZ	PT	SB	ND
00:00 - 06:00							
06:00 - 13:00							
13:00 - 15:00							
15:00 - 22:00							
22:00 - 24:00							

Strefa dzienna

0,42 zł/kWh
opłata za dystrybucję prądu

0,62 zł/kWh
cena prądu - taryfowa

1,04 zł/kWh
łączny koszt 1 kWh

G12

Ceny brutto (23% VAT)
2026 rok
cena-pradu.pl

GODZINY	PN	WT	ŚR	CZ	PT	SB	ND
00:00 - 06:00							
06:00 - 13:00							
13:00 - 15:00							
15:00 - 22:00							
22:00 - 24:00							

Strefa dzienna

0,49 zł/kWh
opłata za dystrybucję prądu

0,70 zł/kWh
cena prądu - taryfowa

1,19 zł/kWh
łączny koszt 1 kWh

Strefa nocna

0,17 zł/kWh
opłata za dystrybucję prądu

0,47 zł/kWh
cena prądu - taryfowa

0,64 zł/kWh
łączny koszt 1 kWh

G12w

Ceny brutto (23% VAT)
2026 rok
cena-pradu.pl

GODZINY	PN	WT	ŚR	CZ	PT	SB	ND
00:00 - 06:00							
06:00 - 13:00							
13:00 - 15:00							
15:00 - 22:00							
22:00 - 24:00							

Strefa dzienna

0,52 zł/kWh
opłata za dystrybucję prądu

0,76 zł/kWh
cena prądu - taryfowa

1,28 zł/kWh
łączny koszt 1 kWh

Strefa nocna

0,16 zł/kWh
opłata za dystrybucję prądu

0,50 zł/kWh
cena prądu - taryfowa

0,66 zł/kWh
łączny koszt 1 kWh

Grupa taryfowa G13 – Trójstrefowa

Prąd jest tańszy przez weekend, w ciągu dnia są trzy strefy czasowe, które są inne latem i zimą.

Tę grupę taryfową oferuje: TAURON

źródło: http://www.cena-pradu.pl

Tauron taryfa G13

źródło: taryfa Tauron Dystrybucja

Strefa doby	Okres czasowy	
	Lato (od 1 kwietnia do 30 września)	**Zima** (od 1 października do 31 marca)
Szczyt przedpołudniowy	7^{00} - 13^{00}	7^{00} - 13^{00}
Szczyt popołudniowy	19^{00} - 22^{00}	16^{00} - 21^{00}
Pozostałe godziny doby*	13^{00} - 19^{00} 22^{00} - 7^{00}	13^{00} - 16^{00} 21^{00} - 7^{00}

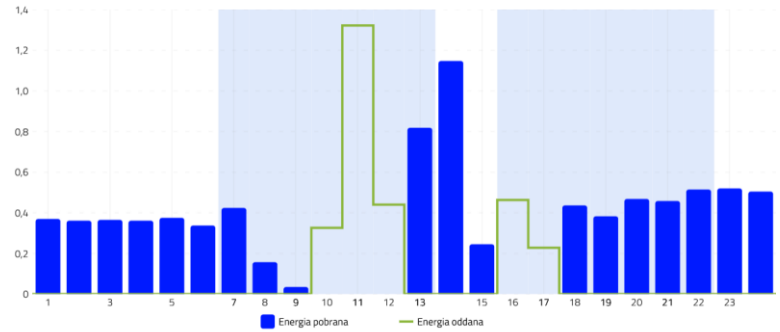
* Do strefy trzeciej (pozostałe godziny doby), zaliczane są wszystkie godziny (cała doba) sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

Ceny energii elektrycznej
Grupy taryfowe (strefy czasowe)

Wyboru najlepszej taryfy należy dokonać w oparciu o historyczne, całoroczne dane o poborze energii z sieci. Można do tego wykorzystać np. darmową aplikację Tauron eLicznik.

eLicznik

eLicznik TAURON DYSTRYBUCJA



Doradca energetyczny

Znajdź taryfę dopasowaną do Twojego stylu zużycia. Doradca taryfowy analizuje Twój profil energetyczny i wskazuje, która oferta może lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Twoja taryfa G12W	Taryfa G11
1 799,08 zł	2 364,55 zł

Więcej o taryfach

Doradca energetyczny

Znajdź taryfę dopasowaną do Twojego stylu zużycia. Doradca taryfowy analizuje Twój profil energetyczny i wskazuje, która oferta może lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

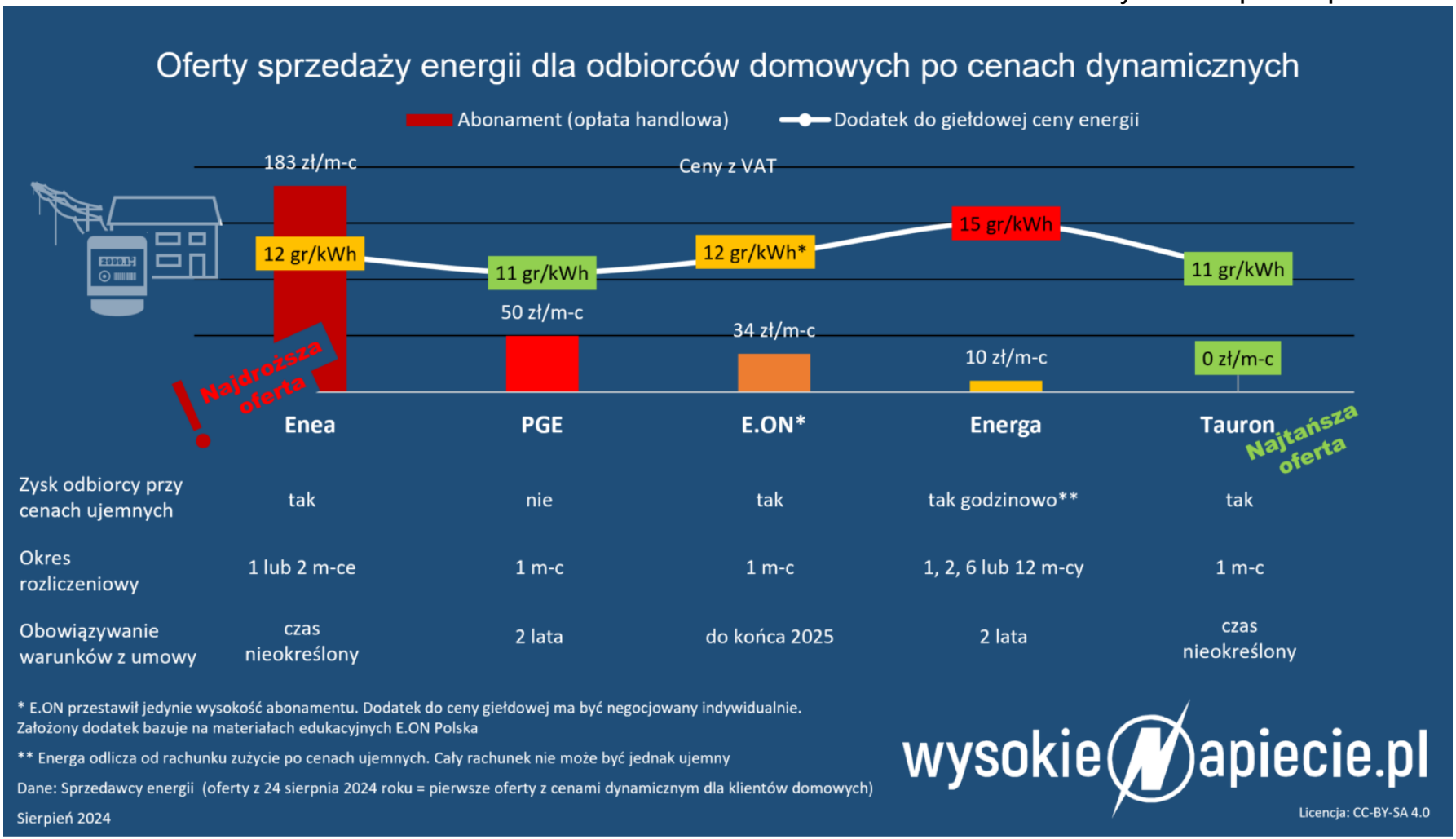
Twoja taryfa G12W	Taryfa G13
1 799,08 zł	1 630,27 zł

Więcej o taryfach

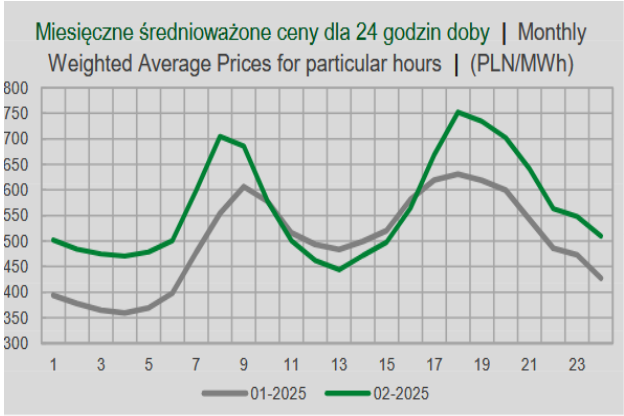
źródło: https://www.tauron-dystrybucja.pl/liczniki-zdalnego-odczytu/elicznik

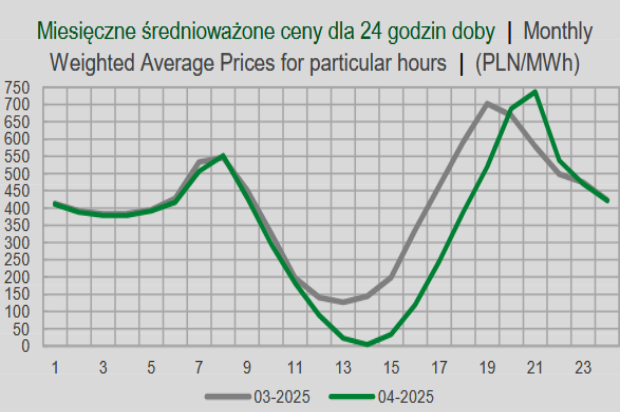
Taryfy dynamiczne
wielka niewiadoma!!!

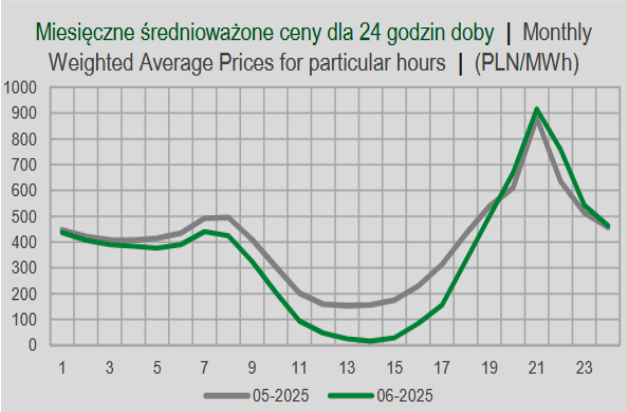
źródło: wysokienapiecie.pl

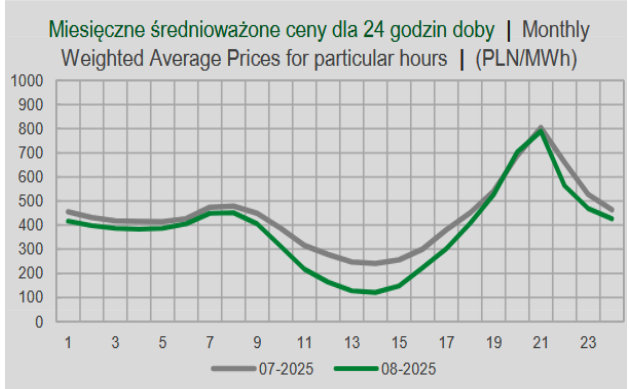


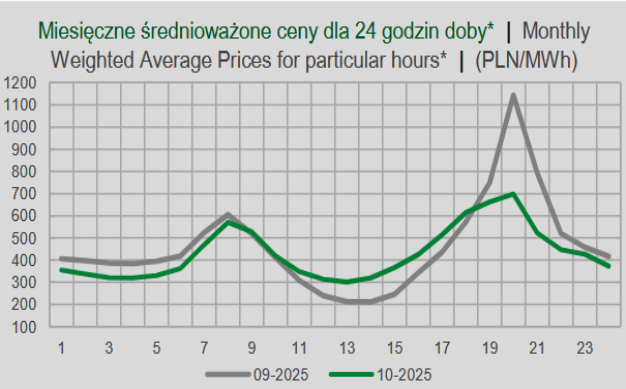
Taryfy dynamiczne
giełdowa godzinowa cena energii

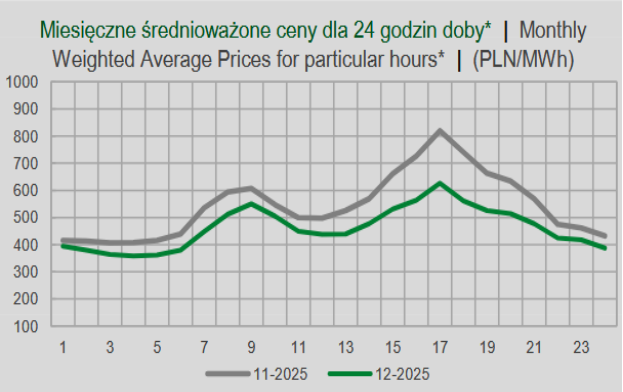












źródło: tge.pl

Taryfy dynamiczne
wielka niewiadoma!!!

źródło: taryfy Tauron 2026

TAURON G14 dynamic (opłaty dystrybucyjne)

Stawki opłat (brutto) dla grupy taryfowej G14dynamic (obowiązujące od 01.01.2026 r.)

Składnik zmienny stawki sieciowej				Składnik stały stawki sieciowej		Stawka opłaty abonamentowej
Zalecane użytkowanie (S1)	Normalne użytkowanie (S2)	Zalecane oszczędzanie (S3)	Wymagane ograniczenie (S4)	Układ pomiarowy 1-faz.	Układ pomiarowy 3-faz.	
[zł/kWh]				[zł/m-c]		[zł/m-c]
0,0276	0,1098	0,4774	2,9220	9,08	13,36	5,61

Taryfy dynamiczne
wielka niewiadoma!!!

źródło: energetycznykompas.pl

Energetyczny kompas

Dziś 2026-02-26 | **Jutro** 2026-02-27 | HISTORIA PROGNOZ

Godziny na jutro zostaną opublikowane przed **godziną 17:00**

Ostatnia aktualizacja: 2026-02-26 10:43:58

00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00
12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00

MOŻLIWE ALERTY **UŻYTKOWANIA PRĄDU:**

- ZALECANE UŻYTKOWANIE. KORZYSTAJ Z NADMIARU ENERGII. ?
- NORMALNE UŻYTKOWANIE. NORMALNIE KORZYSTAJ Z PRĄDU. ?
- ZALECANE OSZCZĘDZANIE. ZAPLANUJ DOMOWE ENERGOCHŁONNE CZYNNOŚCI NA INNE GODZINY. ?
- WYMAGANE OGRANICZANIE. OGRANICZ SWOJE ZUŻYCIE PRĄDU DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM. ?

Doba handlowa: Doba handlowa 2025-11-19 | Wersja 2025-11-19 22:32:46 - aktualne | UKRYJ WYKRES | EKSPORTUJ DANE

00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00
08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00
16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00

Ceny energii elektrycznej
Wybór właściwej taryfy

Taryfa Sprzedawcy

- Umowa jest bezterminowa
- Ceny energii są zatwierdzane przez Prezesa URE
- Nie zawiera żadnych innych usług poza sprzedażą i dystrybucją energii
- Nie ma w niej opłaty handlowej
- Można wybrać wariant z jedną strefą czasową (G11) lub kilkoma strefami czasowymi (G12, G12w, G13)

Ponieważ **Taryfa Sprzedawcy** nie przynosi sprzedawcy żadnych dodatkowych dochodów (poza sprzedażą energii) więc aby zniechęcić do niej klientów bywa nazywana „Umową bez gwarancji ceny”.

Ceny energii elektrycznej
Wybór właściwej taryfy

Taryfa cennikowa

- Umowa jest terminowa
- Ceny energii nie są kontrolowane przez Prezesa URE
- Zawiera dodatkowe usługi (np. Elektryk, Serwisant, Eko-prąd itp.)
- Często zawiera gwarancję ceny energii na dany okres
- Jest w niej opłata handlowa
- Można wybrać wariant z jedną strefą czasową (G11) lub kilkoma strefami czasowymi (G12, G12w, G13)

Zwykle oferty cennikowe pojawiają się w pierwszej kolejności na stronach internetowych sprzedawców energii

Ceny energii elektrycznej
Taryfa Sprzedawcy / Taryfa Cennikowa

TAURON

Dom | Biznes | Grupa TAURON

A A+ | Kontrast | Odczyt licznika | E-faktura | Zarejestruj się | Zaloguj się

Oferta Obsługa klienta

Dla domu ▸ Oferta ▸ Prąd

PRĄD

Co chcesz zrobić?

- Podpisać nową umowę
- Jestem klientem TAURONA i szukam innej oferty
- Przedłużyć cennik w ramach obowiązującej umowy
- Zostać ponownie klientem TAURONA
- Przepisać licznik / umowę na prąd na inną osobę
- Zmienić sprzedawcę prądu na TAURONA

‹ Wróć

MOŻEMY CI POMÓC

Sprawdź, jak łatwo zawrzeć umowę na prąd!

Wystarczy, że wypełnisz wniosek o zawarcie umowy. My zajmiemy się resztą.

› Dowiedz się więcej

Jeśli nie masz jeszcze umowy z cennikiem, przejdź dalej **i wybierz rozwiązanie, które ułatwi Ci codzienne życie.**

› **Dowiedz się więcej**

Ceny energii elektrycznej
Taryfa Sprzedawcy / Taryfa Cennikowa

Wszystkie oferty. Która jest dla Ciebie?

Filtruj: Prąd EKO | Prąd standardowy

Kategoria: Dla środowiska | Wsparcie w domowych awariach | Elastyczne zużycie energii

Prąd z Serwisantem 24H PLUS wieloletnim

OFERTA

- Wsparcie serwisanta urządzeń **AGD, RTV i PC** oraz **elektryka**
- Dodatkową **pomoc hydraulika, ślusarza, szklarza oraz technika urządzeń klimatyzacyjnych**

BONUSY I CENA

- **bonus** za aktywację online w serwisie Mój TAURON
- cena usługi (opłata handlowa/stawka stała): 26,49 zł/miesiąc

→ Szczegóły oferty

Zamów

Prąd EKO z Serwisantem 24H PLUS wieloletnim

OFERTA

- Prąd z **certyfikatem** TÜV SÜD Polska[1]
- Wsparcie serwisanta urządzeń **AGD, RTV i PC** oraz **elektryka**
- Dodatkową **pomoc hydraulika, ślusarza, szklarza oraz technika urządzeń klimatyzacyjnych**

BONUSY I CENA

- **tańszy prąd** - nie mniej niż 10% od taryfy sprzedawcy[2]
- **bonus** za aktywację online w serwisie Mój TAURON
- 20 zł za aktywację e-faktury[6]
- cena usługi (opłata handlowa/stawka stała): 37,50 zł/miesiąc

→ Szczegóły oferty

Zamów

WYGODNE ROZWIĄZANIE

Nowa Energia

OFERTA

- **Umowa na 9 lat** - zyskaj kontrolę nad rachunkami za energię elektryczną
- Energia **z odnawialnych źródeł energii**[7], dbanie o środowisko i redukcja zużycia papieru z e-fakturą
- Prąd z certyfikatem TÜV SÜD Polska[1]

BONUSY I CENA

- **200 zł** za rejestrację w Programie Klienckim
- **100 zł** za aktywację online w serwisie Mój TAURON[4]
- **20 zł** za aktywację e-faktury[6]
- cena usługi (opłata handlowa/stawka stała): 31,50 zł/miesiąc

→ Szczegóły oferty

Zamów

GWARANCJA CENY

Tanie godziny

OFERTA

- Wielostrefowa taryfa G13s z **gwarancją cen prądu przez cały okres trwania umowy**
- **Niższe ceny prądu** w ciągu dnia i weekendy[5]
- Dla posiadaczy klimatyzacji i pojazdów elektrycznych
- Dla klientów, którzy dostosowują zużycie energii do zmieniających się cen w ciągu doby i pór roku

BONUSY I CENA

- **20 zł** za aktywację e-faktury[6]
- cena usługi (opłata handlowa/stawka stała): 23,49 zł/miesiąc

→ Szczegóły oferty

Zamów

źródło: www.tauron.pl

Ceny energii elektrycznej
Taryfa Sprzedawcy / Taryfa Cennikowa

Wszystkie oferty. Która jest dla Ciebie?

Filtruj: Prąd EKO | Prąd standardowy

Kategoria: Dla środowiska | Wsparcie w domowych awariach | Elastyczne zużycie energii

DLA PROSUMENTA

Ochrona fotowoltaiki z Serwisantem 24H PLUS wieloletnim

OFERTA
- Szeroki zakres ubezpieczenia skierowany do posiadaczy instalacji fotowoltaicznej
- Wsparcie serwisanta AGD, RTV, PC, ...usarza, szklarza i hydraulika
- P...moc elektryka i dekarza

BONUSY I CENA
- tańszy prąd – nie mniej niż 10% od taryfy sprzedawcy[2]
- bonus za aktywację online w serwisie Mój TAURON[4]
- 20 zł za ...[6]
- cena ...ugi (opłata han...wa/stawka stała ...69,50 zł/miesiąc

→ Szczegóły oferty

Zamów

Prąd EKO

OFERTA
- Prąd z certyfikatem TÜV SÜD Polska[1]

BONUSY I CENA
- tańszy prąd – nie mniej niż 5% od taryfy sprzedawcy[3]
- bonus za aktywację online w serwisie Mój TAURON[4]
- 20 zł za ...[6]
- cen...usługi (opłata han...wa/stawka sta...): 22,50 zł/miesiąc

→ Szczegóły oferty

Zamów

Prąd + Pszczoły

OFERTA
- Każda nowa umowa to krok bliżej do powstania kolejnych uli
- Pomagasz pszczołom i naturze w prosty sposób

BONUSY I CENA
- tańszy prąd – nie mniej niż 5% od taryfy sprzedawcy[3]
- bonus za aktywację online w serwisie Mój TAURON[4]
- 20 zł ...[6]
- cen...usługi (opłata han...wa/stawka sta...): 22,50 zł/miesiąc

→ Szczegóły oferty

Zamów

Prąd EKO + Pszczoły

OFERTA
- Każda nowa umowa to krok bliżej do powstania kolejnych uli
- Pomagasz pszczołom i naturze w prosty sposób
- Prąd z certyfikatem TÜV SÜD Polska[1]

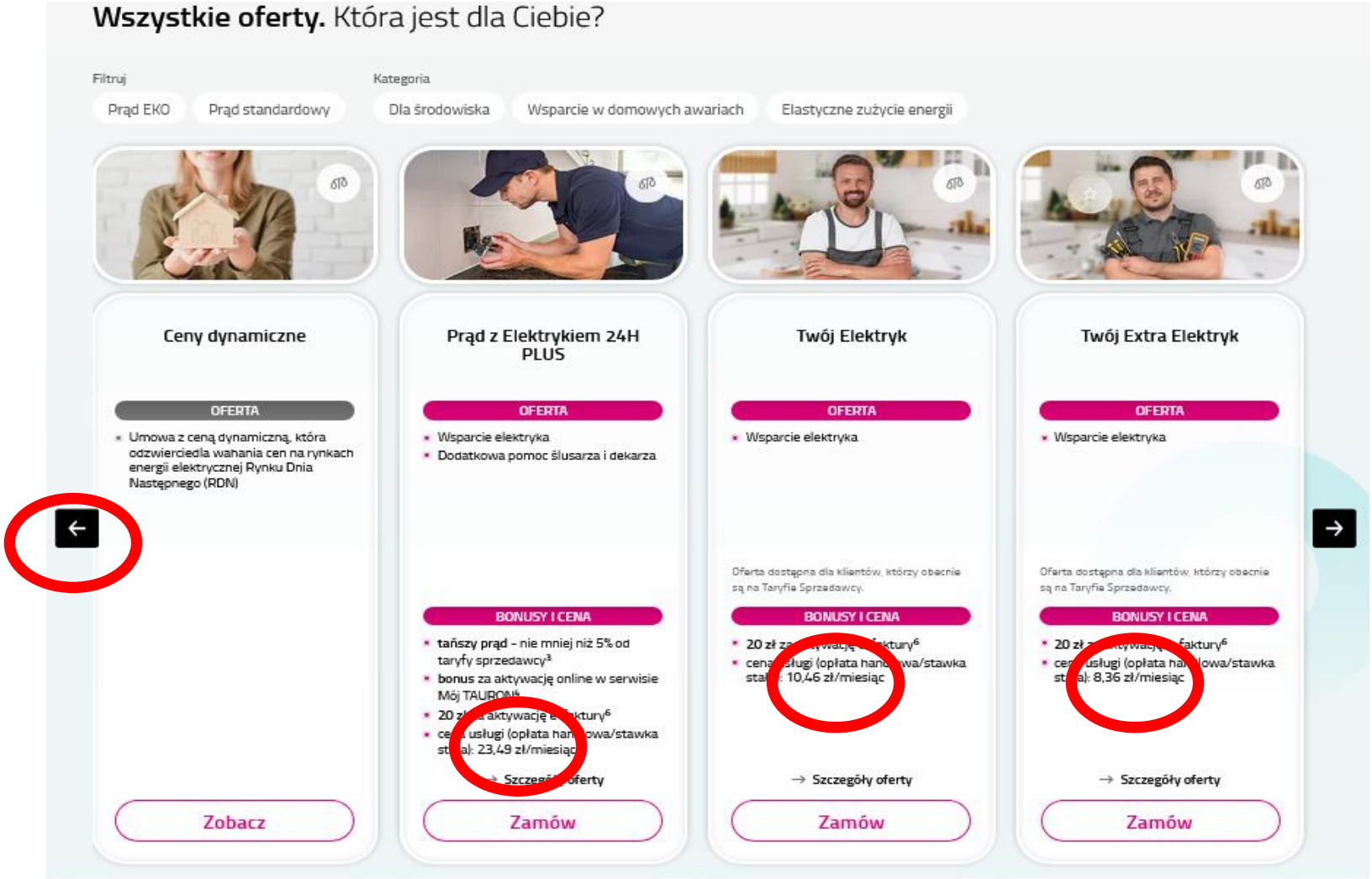
BONUSY I CENA
- tańszy prąd – nie mniej niż 10% od taryfy sprzedawcy[2]
- bonus za aktywację online w serwisie Mój TAURON[4]
- 20 zł ...[6]
- cena ...usługi (opłata han...wa/stawka sta...: 31,50 zł/miesiąc

→ Szczegóły oferty

Zamów

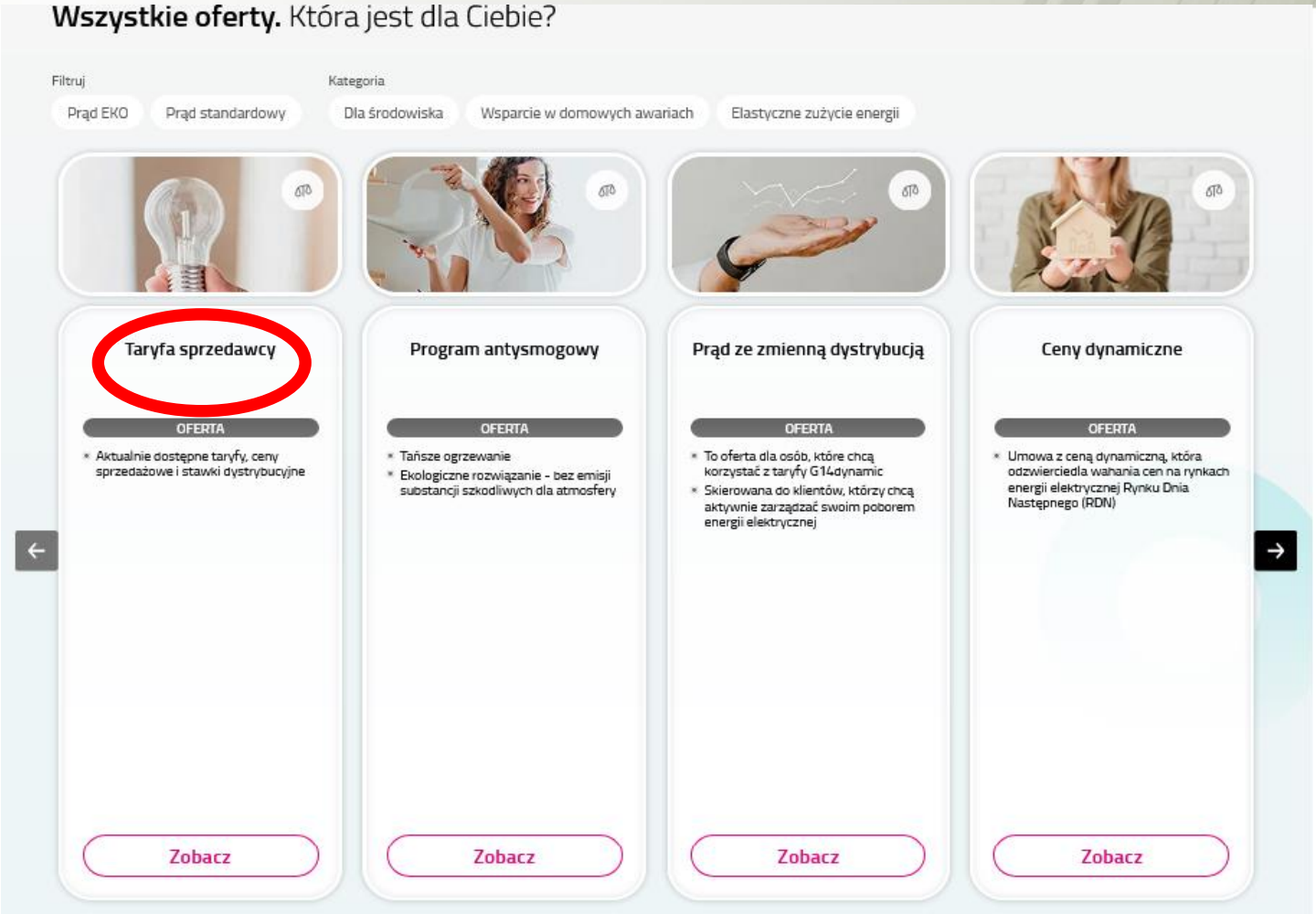
źródło: www.tauron.pl

Ceny energii elektrycznej
Taryfa Sprzedawcy / Taryfa Cennikowa



źródło: www.tauron.pl

Ceny energii elektrycznej
Taryfa Sprzedawcy / Taryfa Cennikowa



źródło: www.tauron.pl

Ceny energii elektrycznej
Taryfa Sprzedawcy / Taryfa Cennikowa

[1] W ramach oferty Prąd EKO otrzymasz certyfikat TÜV SÜD Polska, który potwierdzi, że nabyliśmy gwarancję pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

[2] W okresie, kiedy obowiązuje Cię cennik, dajemy Ci rabat:

- nie mniejszy niż 10% - jeśli udzielisz nam zgód marketingowych, zaktualizujesz swoje dane kontaktowe i wybierzesz e-fakturę,
- nie mniejszy niż 0.2% - jeśli nie udzielisz nam zgód marketingowych, wycofasz je albo zrezygnujesz z e-faktury.

Ważna informacja
Rabat gwarantuje:

- niższą cenę energii elektrycznej w porównaniu do tej ceny w Taryfie TAURON Sprzedaż – gdy jesteś klientem TAURON Sprzedaż,
- niższą stawkę zmienną ceny energii elektrycznej w porównaniu do tej stawki w taryfie TAURON Sprzedaż GZE – gdy jesteś klientem TAURON Sprzedaż GZE.

Rabat obowiązuje przez cały okres trwania cennika. Szczegóły znajdziesz w dziale Cenniki i dokumenty.

[3] W okresie, kiedy obowiązuje Cię cennik, dajemy Ci rabat:

- nie mniejszy niż 5% - jeśli udzielisz nam zgód marketingowych, zaktualizujesz swoje dane kontaktowe i wybierzesz e-fakturę,
- nie mniejszy niż 0.2% - jeśli nie udzielisz nam zgód marketingowych, wycofasz je albo zrezygnujesz z e-faktury.

Ważna informacja
Rabat gwarantuje:

- niższą cenę energii elektrycznej w porównaniu do tej ceny w Taryfie TAURON Sprzedaż – gdy jesteś klientem TAURON Sprzedaż,
- niższą stawkę zmienną ceny energii elektrycznej w porównaniu do tej stawki w taryfie TAURON Sprzedaż GZE – gdy jesteś klientem TAURON Sprzedaż GZE.

Rabat obowiązuje przez cały okres trwania cennika. Szczegóły znajdziesz w dziale Cenniki i dokumenty.

[4] Aby otrzymać bonus na konto rozliczeniowe w TAURONIE, kup ofertę w serwisie Mój TAURON oraz zarejestruj zakup w Programie Klienckim. Szczegóły promocji dostępne są w regulaminie.

[5] W stosunku do pozostałych cen w określonych godzinach w ofercie Tanie godziny.

[6] Bonus mogą otrzymać tylko klienci, którzy w czasie obowiązywania Regulaminu Programu Klienckiego – Bonus za e-Fakturę uruchomili i mają aktywną usługę e-faktury za prąd lub gaz. Bonus na określony Punkt poboru można otrzymać tylko raz w czasie trwania Programu. Więcej szczegółów w regulaminie Programu Klienckiego.

[7] W ramach oferty Nowa Energia otrzymasz certyfikat TÜV SÜD Polska, który potwierdzi, że nabyliśmy energię elektryczną wyłącznie z wewnętrznych odnawialnych źródeł Grupy TAURON.

źródło: www.tauron.pl

Ceny energii elektrycznej
Taryfa Sprzedawcy / Taryfa Cennikowa

Dokumenty i ceny
Poniżej znajduje się lista dokumentów oraz cen dla oferty Prąd EKO

Ceny | Cenniki i dokumenty

Brutto | Netto

Ceny sprzedażowe (opłata za prąd za kWh)

Za usługę dodatkową pobierana jest opłata handlowa (stawka stała) określona w Cenniku. Z Cenniklem można zapoznać się w szczegółach oferty.

Grupa taryfowa	Strefa	Taryfa sprzedawcy (e-faktura lub faktura papierowa)	Cennik Prąd z Eko - e-faktura - rabat nie mniej niż 5%
G11 - Cena za prąd niezmienna przez całą dobę.	Całodobowy	0,6175 zł/kWh	0,5866 zł/kWh
G12 - Niższa cena za prąd w nocy oraz w wybranych godzinach w ciągu dnia.	Strefa I (dzienny)	0,6740 zł/kWh	0,6403 zł/kWh
	Strefa II (nocny)	0,5141 zł/kWh	0,4884 zł/kWh
G12w - Niższa cena za prąd w nocy, w wybranych godzinach w ciągu dnia oraz w weekendy.	Strefa I (szczytowy)	0,7712 zł/kWh	0,7326 zł/kWh
	Strefa II (pozaszczytowy)	0,5141 zł/kWh	0,4884 zł/kWh
G13 - Niższa cena za prąd w wybranych godzinach w ciągu doby.	Strefa I (szczyt przedpołudniowy)	0,5803 zł/kWh	0,5513 zł/kWh
	Strefa II (szczyt popołudniowy)	0,9631 zł/kWh	0,9149 zł/kWh
	Strefa III (pozostałegodziny doby)	0,5240 zł/kWh	0,4978 zł/kWh
Opłata handlowa	-	0 zł/mc	Umowa na 3 lata, opłata handlowa (stawka stała) za usługę dodatkową 22,50 zł/m-c (przez cały okres trwania cennika)
	-	0 zł/mc	

Różnica 0,0309 PLN/kWh

= 728 kWh

źródło: www.tauron.pl

Ceny energii elektrycznej
Cena dystrybucji energii

Opłaty dystrybucyjne

Opłaty zmienne G11 (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna)	Całodobowa	0,3566 zł/kWh
Opłaty zmienne G12 (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna)	Dzienny/ Szczytowy Nocny/ pozaszczytowy	0,4029 zł/kWh 0,1221 zł/kWh
Opłaty zmienne G12w (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna)	Dzienny/ Szczytowy Nocny/ Pozaszczytowy	0,4592 zł/kWh 0,1165 zł/kWh
Opłaty zmienne G13 (składnik zmienny stawki sieciowej + stawka jakościowa + opłata OZE + opłata kogeneracyjna)	Szczyt przedpołudniowy Szczyt popołudniowy Pozostałe godziny doby	0,3245 zł/kWh 0,5330 zł/kWh 0,10172 zł/kWh

źródło: www.tauron.pl

Składniki opłaty dystrybucyjnej e.e.

źródło: taryfa Tauron Dystrybucja

$$O_{uD} = S_{SV_n} \cdot P_i + \sum_{m=1}^{R} S_{ZV_{nm}} \cdot E_{oim} + S_{oSJ} \cdot E_{ok} + O_a$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

O_{uD} – opłatę, wyrażoną w zł, za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej obliczoną dla danego odbiorcy;

S_{SVn} – składnik stały stawki sieciowej za okres rozliczeniowy, wyrażony w zł/MW/miesiąc lub zł/kW/miesiąc mocy umownej lub w zł/miesiąc w odniesieniu do odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G;

P_i – moc umowną określoną dla danego odbiorcy, wyrażoną w MW lub w kW, lub w miesiącach dla odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G;

S_{ZVnm} – składnik zmienny stawki sieciowej dla danej rozliczeniowej strefy czasowej (strefa czasowa m), wyrażony w zł/MWh lub w zł/kWh;

E_{oim} – ilość energii elektrycznej pobranej z sieci przez danego odbiorcę w rozliczeniowej strefie czasowej m, wyrażoną w MWh lub w kWh w okresie rozliczeniowym ustalonym w taryfie;

S_{oSJ} – stawkę jakościową, wyrażoną w zł/MWh lub w zł/kWh;

E_{ok} – ilość energii elektrycznej zużytą przez odbiorców końcowych korzystających z krajowego systemu elektroenergetycznego, wyrażoną w MWh lub w kWh;

R – liczbę rozliczeniowych stref czasowych;

O_a – opłatę abonamentową, wyrażoną w zł, uwzględniającą długość okresu rozliczeniowego oraz stawkę abonamentową.

Składniki opłaty dystrybucyjnej e.e.

źródło: taryfa Tauron Dystrybucja

$$O_{oi} = S_{op} \cdot P_i + S_{OZE} \cdot E_{okOZE} + S_{ok} \cdot E_{okKOG} + S_{om} \cdot E_{om}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

S_{op} – stawkę opłaty przejściowej, wyrażoną w zł/kW/miesiąc, lub w zł/miesiąc w odniesieniu do odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G;

P_i – moc umowną określoną dla danego odbiorcy, wyrażoną w MW lub w kW, lub w miesiącach dla odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G;

S_{OZE} – stawkę opłaty OZE, wyrażoną w zł/MWh;

E_{okOZE} – ilość energii elektrycznej pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego, o której mowa w pkt. 4.1.19., wyrażoną w MWh lub w kWh;

S_{ok} – stawka opłaty kogeneracyjnej, wyrażoną w zł/MWh;

E_{okKOG} – ilość energii elektrycznej pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego, o której mowa w pkt. 4.1.24., wyrażoną w MWh lub w kWh;

S_{om} – stawkę opłaty mocowej, dla odbiorcy końcowego innego niż wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy wyrażoną w zł/MWh albo w zł/kWh, natomiast dla odbiorcy końcowego wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, wyrażoną w zł/miesiąc;

E_{om} – ilość energii pobranej z sieci przez odbiorcę końcowego innego niż wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy w godzinach doby określonych zgodnie z informacją wskazaną w pkt 1.1. lit. h), wyrażoną w MWh albo kWh, natomiast dla odbiorcy końcowego wymienionego w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, wyrażoną jako liczba miesięcy;

Ceny energii elektrycznej

Opłata przejściowa – ceny netto

opłata uiszczana do elektrowni z tytułu przedterminowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT)

Rok	Odbiorcy końcowi pobierający energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywający rocznie:			Odbiorcy końcowi, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej:			
	poniżej 500 kWh [zł/mc]	od 500 kWh do 1 200 kWh [zł/mc]	powyżej 1 200 kWh [zł/mc]	niskiego napięcia [zł/mc/kW mocy umownej]	średniego napięcia [zł/mc/kW mocy umownej]	wysokich i najwyższych napięć [zł/mc/kW mocy umownej]	wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 400 GWh en. el. z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt en. el. stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji [zł/mc/kW mocy umownej]
od 1.01.2019	0,02	0,10	0,33	0,08	0,19	0,20	0,06
2018	0,45	1,90	6,50	1,65	3,80	3,93	1,10
2017	0,45	1,90	6,50	1,65	3,80	3,93	1,10
2016	0,24	1,00	3,15	0,85	2,10	3,93	1,08

źródło: http://ure.gov.pl

Ceny energii elektrycznej

Opłata kogeneracyjna – ceny netto

Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju jednostek wytwórczych, które produkują energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu, czyli w procesie kogeneracji.

Rok	Wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]
2024	6,18
2023	4,96
2022	4,06
2021	0,00
2020	1,39
2025	**3,00**
2026	**3,00**

źródło: http://ure.gov.pl

Ceny energii elektrycznej

Opłata jakościowa – ceny netto

jest przeznaczana na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem odpowiednich parametrów dostarczanej do odbiorców końcowych energii

Stawki opłaty jakościowej S_{oSJ} dla odbiorców specjalnych oraz odbiorców poszczególnych grup taryfowych obowiązujące od 1 stycznia 2026 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Stawka jakościowa
1.	Odbiorcy z grup taryfowych N23, A21, A22 i A23	zł/MWh	33,06
2,	Odbiorcy wymienieni w § 26 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia taryfowego	zł/MWh	3,27
3.	Odbiorcy z grup taryfowych B11, B11em, B21, B21em, B22 i B23	zł/MWh	33,06
4.	Odbiorcy z grup taryfowych C21, C21em, C22a, C22b, C23, C11, C11em, C11s, C12a, C12b, C13, O11 i O12	zł/kWh	0,0331
5.	Odbiorcy z grup taryfowych G11, G12, G12as, G12w, G13, G13s i G14dynamic	zł/kWh	0,0331
6.	Odbiorcy z grupy taryfowej R	zł/kWh	0,0331

źródło: http://tauron-dystrybucja.pl

Ceny energii elektrycznej

Opłata OZE – ceny netto

Celem tej opłaty jest finansowanie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym morskich farm wiatrowych i biometanu

Rok	Stawka netto opłaty OZE [zł/MWh]	Nr Informacji/Komunikatu Prezesa URE
2026	7,30	61/2025
2025	3,50	63/2024
2024	0,00	66/2023
2023	0,00	50/2022
2022	0,90	66/2021
2021	2,20	62/2020
2020	0,00	84/2019
2019	0,00	100/2018
2018	0,00	81/2017
2017	3,70	62/2016
od 1 lipca 2016 r.	2,51	-

źródło: http://ure.gov.pl

Ceny energii elektrycznej

Opłata mocowa – ceny netto

opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu, ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne (stałe dostawy prądu)

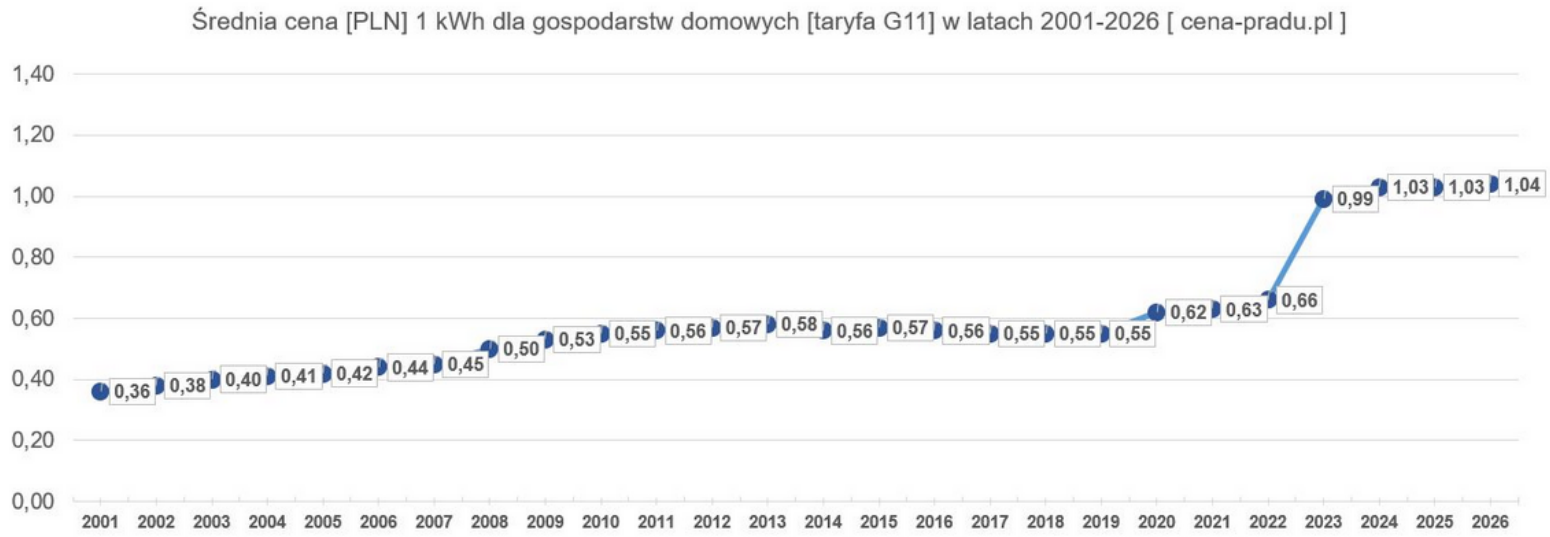
Dla zużycia energii elektrycznej	Stawki opłaty mocowej (zł/miesiąc)					
	rok 2021	rok 2022	rok 2023	rok 2024	rok 2025	rok 2026
poniżej 500 kWh	1,87	2,37	2,38	2,66	**2,86**	**4,29**
od 500 kWh do 1200 kWh	4,48	5,68	5,72	6,39	**6,86**	**10,31**
od 1200 kWh do 2800 kWh	7,47	9,46	9,54	10,64	**11,44**	**17,18**
powyżej 2800 kWh	10,46	13,25	13,35	14,90	**16,01**	**24,05**

źródło: http://ure.gov.pl

Ceny energii elektrycznej

Średnia cena 1 kWh dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa G11) w Polsce w latach 2001-2026

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
0,36	0,38	0,40	0,41	0,42	0,44	0,45	0,50	0,53	0,55	0,56	0,57	0,58
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,56	0,57	0,56	0,55	0,55	0,55	0,62	0,63	0,66	0,99	1,03	1,03	1,04



źródło: http://www.cena-pradu.pl

Ceny energii elektrycznej

Prosument rozliczający się w systemie net-billingu, który nie korzysta z taryf dynamicznych odsprzedaje do sieci wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną po innej cenie niż cena, którą płaci za energię pobraną przez siebie z sieci !!!

Dziękuję za uwagę !!!

To już jest koniec
Bo nie ma już nic
Jesteście wolni
Możecie iść…